MANUAL DE REFERENCIA DE CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN — SISTEMA BUNIV2

Introducción y Arquitectura Institucional: El sistema de gestión de bienestar universitario **BuniV2** está diseñado bajo un enfoque modular y basado estrictamente en roles. A diferencia de las plataformas tradicionales de un solo flujo, en BuniV2 conviven tres experiencias de usuario completamente diferenciadas. Toda la información contenida en este documento técnico refleja la lógica de ejecución del código, las restricciones de la base de datos y la navegación real de la interfaz de usuario.

La documentación institucional se divide de forma estricta en tres componentes independientes desarrollados por completo en las siguientes secciones:

- **Documento 1: Manual del Administrador de Sistema** (Control global, roles, permisos y catálogos maestros).
- **Documento 2: Manual Operativo Diario** (Gestión de eventos, fases, códigos QR y métricas para coordinadores y staff).
- **Documento 3: Manual del Estudiante / Participante** (Interfaces públicas de inscripción y toma de asistencia optimizadas para móviles).

Documento 1 — Manual del Administrador de Sistema

El rol de Administrador posee facultades globales dentro del ecosistema BuniV2. Sus funciones comprenden el aprovisionamiento de identidades, la parametrización de directrices de seguridad, el mantenimiento de los catálogos de infraestructura académica y física, y la orquestación de las plantillas dinámicas de captura de datos.

1.1 Flujo de Usuarios, Roles y Matriz de Permisos (Rutas `/users` y `/users/roles`)

El subsistema de seguridad de BuniV2 desacopla la entidad de usuario de la asignación directa de privilegios. El control de acceso basado en roles (RBAC) impone que todo usuario herede de forma estricta los permisos configurados en su rol asignado. Los permisos no se marcan por usuario de manera individual.

Aprovisionamiento de Usuarios (Ruta `/users`)

Al presionar **Agregar** en el módulo de usuarios, el sistema despliega un formulario modal que solicita los siguientes datos obligatorios:

Campo en UI	Tipo de Datos	Obligatorio	Comportamiento Técnico y Restricciones
Nombre	Texto	Sí	Nombre completo del funcionario, docente o coordinador.
Correo	Email	Sí	Debe cumplir con el formato estándar de correo institucional. Se emplea como identificador unívoco de inicio de sesión.

Contraseña	Contraseña	Sí	**Solo se requiere al crear el usuario.** Por diseño de seguridad, este campo no se puede editar ni aparece en las vistas de modificación posterior.
Rol	Lista desplegable	Sí	Permite vincular al usuario con un rol preexistente en el sistema para heredar sus permisos.

Configuración de la Matriz de Permisos (Ruta `/users/roles`)

Al invocar las interfaces **Crear Nuevo Rol** o **Editar Rol**, el sistema expone un campo de texto libre para el *Nombre del Rol* (ej. "Coordinador de Eventos") y una matriz interactiva con casillas de verificación por acción. La interfaz dispone de funciones extra de usabilidad:

- **Casilla del módulo:** Activa o desactiva automáticamente todas las acciones secundarias asociadas al módulo con un solo clic.
- **Flecha de interfaz:** Expande o colapsa visualmente el detalle de los permisos para mantener una navegación limpia.

Módulo Visible en UI	Acciones (Casillas en UI)	Equivalencia Técnica en Backend
Eventos	Crear	`events.create`
	Editar	`events.edit`
	Eliminar	`events.delete`
	Ver	`events.view`
Usuarios	Crear	`users.create`
	Editar	`users.edit`
	Eliminar	`users.delete`
	Ver	`users.view`
Roles	Crear	`roles.create`
	Editar	`roles.edit`
	Eliminar	`roles.delete`
	Ver	`roles.view`

Programas	Crear	`programs.create`
	Editar	`programs.edit`
	Eliminar	`programs.delete`
	Ver	`programs.view`
Escenarios	Crear	`scenery.create`
	Editar	`scenery.edit`
	Eliminar	`scenery.delete`
	Ver	`scenery.view`
Formularios	Crear	`forms.create`
	Editar	`forms.edit`
	Eliminar	`forms.delete`
	Ver	`forms.view`

Reglas Críticas de Control de Acceso: Para que un rol pueda crear eventos debe tener marcado explícitamente "Crear" en el módulo Eventos. Los usuarios provistos con el permiso global implícito `***` (superusuario) omiten estas comprobaciones y pueden ejecutar cualquier acción sin depender de las casillas.

Recomendación Institucional para el Rol "Administrador": *Marcar la totalidad de las casillas (Crear, Editar, Eliminar, Ver) en los seis módulos sin excepción.*

Recomendación Institucional para el Rol "Organizador / Coordinador" (Solo operación): *Marcar obligatoriamente Crear, Editar y Ver en el módulo de Eventos. Mantener desmarcado el permiso de Eliminar (salvo indicación expresa) y restringir por completo el acceso a los módulos de Usuarios, Roles y Catálogos maestros.*

1.2 Catálogos Maestros de la Plataforma

Los catálogos maestros alimentan los campos de selección de los formularios de creación de actividades, garantizando la consistencia de los datos institucionales.

Administración de Escenarios (Ruta `/events/scenerys`)

Registra la infraestructura física de la institución. Al ejecutar las acciones de Agregar o Editar, el formulario solicita de manera exclusiva:

- **Nombre (Texto):** Nombre unívoco del espacio (ej.: "Auditorio Principal Bloque C").
- **Estado (Lista Desplegable):** Opciones de estado restringidas a `Activo` o `Inactivo`.

Nota de Diseño: *El formulario actual del sistema abstrae y* ***no solicita*** *campos secundarios como ubicación geográfica, capacidad máxima de aforo, dirección ni descripciones abiertas.*

Administración de Programas Académicos (Ruta `/programs`)

Indexa las carreras universitarias oficiales ofertadas por la institución. Su formulario captura únicamente:

- **Nombre (Texto):** Nombre del programa académico (ej.: "Ingeniería en Sistemas").
- **Estado (Lista Desplegable):** Opciones de estado restringidas a `Activo` o `Inactivo`.

Nota de Diseño: *El sistema no procesa información complementaria como facultad de adscripción, decanatos directores o códigos regulatorios gubernamentales.*

1.3 Gestión de Plantillas Dinámicas de Formulario (Ruta `/formularios`)

BuniV2 implementa un motor interactivo de renderizado. **No existen campos fijos ni obligatorios por código de sistema** para la captura de inscripciones o toma de asistencias; toda la estructura de datos es definida por el Administrador.

Flujo Operativo de Construcción:

1. El módulo expone una tabla con las plantillas preexistentes. Al hacer clic en **Crear Formulario**, el sistema genera de forma automática un registro bajo el título *"Nuevo Formulario"* con una descripción editable.
2. Al seleccionar un formulario del listado, se despliega un panel lateral derecho dividido visualmente en tres bloques semánticos de organización: **Datos Personales**, **Datos Académicos** y **Datos Adicionales**.
3. Al presionar **Agregar Campo**, se abre un diálogo modal para parametrizar las siguientes propiedades técnicas del elemento de captura:
   - **Nombre del campo:** Texto libre que actuará como etiqueta legible (ej.: "Código universitario").
   - **Tipo:** Selector de componente de entrada HTML (`Texto`, `Número`, `Email`, `Fecha`, `Hora`, `Selección`, `Casilla`, `Calificación`, listas de selección, cuadrículas).
   - **Sección:** Ubicación del control dentro del formulario (`Personal`, `Académica` o `Adicional`).
   - **Requerido (Casilla):** Define si el campo valida la obligatoriedad del dato (Sí/No) antes de permitir el envío del formulario.
   - **Opciones:** Bloque habilitado únicamente para tipos discretos (`Selección` y listas), donde se configuran de forma manual las cadenas de texto admitidas (ej.: carreras o semestres).
4. La interfaz integra soporte nativo para reordenamiento posicional mediante gestos de arrastrar y soltar (*drag and drop*), modificando en tiempo real el índice de renderizado de los campos.

Nota de Implementación: *Si el sistema es desplegado utilizando el semillero inicial de datos (Seeders) de la base de datos, la plantilla de demostración estandarizada incorporará por defecto los campos de: Código universitario (obligatorio), Programa académico (lista, obligatorio) y Semestre (lista, obligatorio). En producción, cada evento operará bajo las plantillas específicas que el coordinador asocie de manera explícita.*

Documento 2 — Manual Operativo (Uso Diario para Coordinadores y Staff)

Este manual instruye al usuario operativo en la ejecución de los flujos diarios del sistema BuniV2. El operador interactúa exclusivamente dentro del alcance de las actividades bajo su responsabilidad directa.

2.1 Orquestación de Actividades Complejas y Eventos por Fases (Ruta `/events`)

Para iniciar la creación de un evento, el usuario debe poseer el permiso explícito `events.create` en su rol o pertenecer al grupo de superusuarios. El flujo de trabajo se consolida en una única interfaz modal unificada al presionar el botón **Agregar**:

Campo en Formulario	Descripción y Reglas Operativas de Diligenciamiento
Nombre	Nombre público representativo de la actividad institucional.
Organizador	Texto libre que expone el nombre del responsable visible ante el público.
Cupos	Campo numérico entero. **Restricción técnica:** Si el evento posee capacidad ilimitada, se debe ingresar obligatoriamente el valor `-1`.
Horario de inicio / fin	Campos de fecha y hora que delimitan la duración total cronológica de la actividad.
Programa	Lista desplegable que renderiza de forma exclusiva los programas en estado *Activo*.
Escenario	Lista desplegable vinculada únicamente a las locaciones físicas en estado *Activo*.
Formulario de asistencia	Selector de la plantilla dinámica configurada en `/formularios` que regirá para la toma de asistencias.
Formulario de inscripción	Selector de la plantilla dinámica que regirá la captura previa de participantes.
Estado	Interruptor binario de disponibilidad en el sistema (`Activo` / `Inactivo`).

Configuración Lógica de Fases e Hitos Temporales:

- **Eventos de Estructura Simple (Una sola fase):** Mantenga desmarcada la casilla *"Evento por Fases / Recurrente"*. Al guardar, el backend insertará automáticamente una fase interna bajo la denominación estándar de **"Fase Única"**.
- **Eventos de Estructura Compleja o Multifase:**
  1. Active explícitamente la casilla **"Evento por Fases / Recurrente"**.
  2. El sistema desplegará el selector de Frecuencia con las opciones paramétricas de recurrencia: `Diario`, `Semanal` o `Mensual`.
  3. En el campo *Número de fases*, especifique la cantidad exacta de sesiones planificadas (Rango admitido por interfaz: `1` a `52`).

4. Al procesar las fechas generales, el sistema generará automáticamente una cuadrícula inferior con la lista de fases calculated (nombre + inicio + fin por fase).
5. **Edición fina:** Mediante el botón **"Editar Fases (N)"**, el operador puede reescribir de forma independiente el nombre de cada sesión y ajustar milimétricamente sus horarios específicos.

Regla Operativa Crítica: *El sistema* ***no cuenta con un botón para inyectar o "Añadir fases" de forma individual de una en una****. Toda la estructura debe nacer de la declaración numérica inicial y luego ser corregida en la lista dinámica interna antes de guardar.*

Tras completar los datos, presione **Crear Evento**. El sistema almacenará el registro vinculándolo internamente al identificador único de sesión del operador (`organizer_id`), garantizando la trazabilidad de la autoría de la actividad independientemente del texto libre ingresado en el campo público "Organizador".

2.2 Gestión, Descarga y Difusión de Códigos QR Institucionales

La generación de vectores de acceso se realiza directamente desde la tabla principal del módulo de actividades, haciendo uso del menú de acciones (□).

- **Flujo de Obtención:** En la fila del evento seleccionado, haga clic en el menú **Acciones (□)** y elija **QR Inscripción** o **QR Asistencia**. Se abrirá un diálogo modal que expone el código QR visual en dimensiones fijas de `200×200 px` junto con la URL absoluta codificada bajo los siguientes estándares de enrutamiento:
  - *Ruta pública de Inscripción:* `{sitio}/forms/inscriptions/{idEvento}`
  - *Ruta pública de Asistencia:* `{sitio}/forms/assists/{idEvento}`
- **Soporte Técnico de Acciones en Interfaz:**
  - **Descargar:** El botón *Descargar* exporta un archivo en formato de imagen limpia PNG, codificado bajo la sintaxis estandarizada de nomenclatura: `qr-{nombre}-{tipo}.png` .
  - **Imprimir:** No existe un control dedicado para impresión directa de hardware dentro de la aplicación. El operador deberá utilizar los comandos globales de su navegador web (`Ctrl + P`) o procesar de manera externa la imagen PNG descargada.
  - **Copiar Enlace:** No existe un botón de copiado rápido para la URL del formulario en el portapapeles. La URL se encuentra embebida directamente dentro de la estructura matricial del QR generado.

Directriz Operativa para Eventos Complejos: *En las actividades parametrizadas bajo la modalidad multifase,* ***el operador debe difundir un único código QR de asistencia para todo el evento****. No se requieren múltiples imágenes; el estudiante, al escanear el código unificado en el sitio, seleccionará de manera autónoma en su interfaz móvil la fase específica a la que está asistiendo en ese momento.*

2.3 Auditoría, Métricas de Impacto y Sincronización Real-Time (Ruta `/events/[id]`)

Al ingresar al detalle de una actividad, el personal operativo dispone de un panel analítico dividido de forma estricta en cuatro pestañas de control especializado:

A. Pestaña Resumen

Consolida los indicadores clave de rendimiento (KPI) del evento recopilados en tiempo real a través de los endpoints estadísticos de la API (`/api/events/{id}/stats`):

- **Inscripciones:** Cantidad absoluta de registros confirmados en contraste con la cuota máxima de cupos del evento.
- **Asistencias:** Sumatoria de registros validados en sitio junto a su equivalencia porcentual respecto a la base total de inscritos.
- **Satisfacción:** Indicador numérico del promedio de valoraciones del evento sobre una escala fija de 5 puntos, acompañado por el volumen total de votos emitidos.
- **Tasa de Asistencia:** Despliega un componente visual de gran escala porcentual asistido por una barra de progreso que indica los niveles de deserción.
- **Texto Narrativo:** Resumen sintético generado dinámicamente que describe la correlación entre participantes previos y asistentes efectivos.

B. Pestañas Asistencias e Inscripciones

Destinadas al análisis demográfico de los participantes. Cuando la plantilla de formularios seleccionada contiene variables discretas aptas para segmentación estadística (tales como *Carrera Académica* o *Semestre*), el sistema renderiza automáticamente dos componentes analíticos: un gráfico de torta de distribución porcentual y un gráfico

de barras de distribución de frecuencias ("Distribución por campo"). Ambos componentes se controlan dinámicamente mediante el selector interactivo **"Distribuir por..."**, permitiendo al operador alternar el eje de agrupación estadística según cualquiera de los campos disponibles en el formulario.

C. Pestaña Fases

Muestra el desglose de las sesiones cronológicas del evento. Proporciona una herramienta operativa crítica: un botón de **Escáner QR integrado en contexto por fase**. Esto permite al personal del staff activar la cámara web de cualquier dispositivo para capturar y validar los códigos QR de los pases de entrada de los estudiantes de forma directa e individualizada para cada sesión.

Mecanismos de Sincronización Real-Time

El panel analítico de BuniV2 implementa comunicación bidireccional mediante un canal persistente de WebSockets. Toda modificación en las métricas provocada por la interacción de los estudiantes con las interfaces públicas disparará de forma asíncrona un evento de transmisión de datos (`UPDATE_DATA`). Esto refresca los componentes visuales de los operadores de manera inmediata y sin necesidad de recargar la página manualmente, manteniendo la integridad de las estadísticas en sesiones simultáneas.

Documento 3 — Manual del Estudiante / Participante

Este manual de interfaz pública detalla la experiencia del alumno al interactuar con las pasarelas web de captura de información de BuniV2. Las interfaces públicas se encuentran optimizadas para su correcta visualización en dispositivos móviles.

3.1 Pasarela Pública de Inscripción (Ruta `/forms/inscriptions/{idEvento}`)

Al escanear el código QR de pre-registro de un evento, el estudiante accede a una interfaz web pública estructurada de forma estricta en un flujo secuencial de tres pasos independientes, representados visualmente mediante pestañas de navegación: **Personal**, **Académica** y **Adicional**.

Reglas de Validación de Datos:

El backend de BuniV2 no impone restricciones de campos de identidad fijos (tales como "Cédula de Ciudadanía" o "Correo Electrónico Obligatorio") a nivel de código de sistema. La obligatoriedad de cada entrada está determinada exclusivamente por la configuración jerárquica de la plantilla seleccionada por los administradores. El componente visual **"Progreso del Registro"** evaluará dinámicamente el estado de completitud de los campos definidos bajo la propiedad de *Requeridos* para permitir avanzar entre las pestañas.

Para el contexto institucional común de la base de datos de prueba, las etiquetas habituales de los campos se organizan bajo la siguiente taxonomía de secciones:

Etiqueta en UI	Sección Visual	Tipo de Entrada	Obligatoriedad
Nombre	Personal	Texto	Según Plantilla
Correo / Email	Personal	Email	Según Plantilla
Código universitario / Código	Personal o Académica	Texto	Según Plantilla
Programa académico / Carrera	Académica	Lista de selección	Según Plantilla
Semestre	Académica	Lista de selección	Según Plantilla

Flujo Lógico y Máquina de Estados del Formulario:

Al cargar la ruta del formulario, el sistema evalúa los parámetros temporales y de capacidad del evento antes de habilitar la entrada de datos, respondiendo según los siguientes estados de control:

1. **Fase de Espera (Cuenta regresiva):** Si el estudiante accede al enlace antes de la fecha y hora de apertura parametrizadas por el organizador, la interfaz bloqueará la captura y renderizará un componente de cuenta regresiva activa.
2. **Fase de Bloqueo por Aforo:** Si el volumen de registros confirmados coincide con la capacidad máxima declarada, el formulario abortará el flujo de entrada y mostrará de forma permanente el mensaje: *"El evento está lleno"*.
3. **Fase de Cierre Temporal:** Si el estudiante intenta acceder a la ruta de una actividad cuyo tiempo límite de finalización global ha sido superado, la interfaz mostrará el mensaje de error institucional: *"El evento ha finalizado"*.

4. **Flujo Ordinario de Envío:** El participante completa las secciones obligatorias, avanza a la pantalla final de revisión y presiona el botón **Enviar**. Tras una inserción exitosa en la base de datos, el sistema genera en pantalla de forma inmediata **"Tu Pase de Entrada"**, el cual contiene un código QR personal único (enlazado a su combinación de email + código académico) que servirá para la validación de asistencia en sitio.

Anexo — Matriz Institucional de Errores y Mensajes del Sistema

Esta tabla de contingencia permite a los usuarios del panel administrativo y a los participantes resolver de forma autónoma los mensajes de alerta comunes emitidos por la plataforma.

Mensaje en Pantalla	Perfil Afectado	Causa Probable del Suceso	Acción Correctiva Requerida
"Acceso restringido"	Operativo	El rol actual del usuario no cuenta con el permiso `view` asignado para el módulo al que intenta ingresar.	Solicitar al Administrador global del sistema que active la casilla de visualización ("Ver") para dicho módulo en la pantalla de Roles.
"No tienes permisos para crear eventos"	Operativo	El usuario intentó forzar la ruta de creación o presionar el control de agregado sin poseer el permiso técnico `events.create` .	Solicitar formalmente al Administrador la ampliación de capacidades del perfil asignado.
"Seleccione un organizador válido"	Administrador	Al crear un evento a nombre de un tercero, el formulario se envió dejando el campo vacío o ingresando un texto no indexado.	Utilizar obligatoriamente la lista desplegable provista por el formulario en lugar de intentar escribir el nombre a mano.
"Solo los administradores pueden listar organizadores"	Operativo	El sistema bloqueó un intento del rol operativo de consultar el catálogo global de dependencias organizadoras ajenas.	Modificar el flujo de creación: el usuario operativo debe recordar que sus eventos se indexan automáticamente bajo su propia cuenta institucional.
"Formulario no disponible / cerrado"	Estudiante	El participante intentó acceder a un enlace fuera del rango de fechas programado o el organizador pausó manualmente el formulario.	Contactar al organizador de la actividad para verificar si se ampliarán los plazos temporales o la cuota de cupos de la sesión.

Glosario de Términos Institucionales del Sistema BuniV2

- **Actividad (Evento):** Entidad central del sistema que representa una acción, taller, seminario o programa gestionado por Bienestar Universitario.
- **Fase:** Subdivisión cronológica interna de una actividad compleja que denota una sesión, clase o jornada específica de ejecución con su propio control de asistencia.
- **Organizador:** Entidad responsable de la ejecución técnica de un evento (dependencia, secretaría o docente) cuyo nombre se expone públicamente.
- **Participante:** Estudiante o miembro de la comunidad universitaria que interactúa con el sistema exclusivamente a través de los formularios públicos de inscripción y asistencia.
- **Escenario:** Espacio físico, aula, laboratorio o auditorio institucional previamente indexado en los catálogos maestros de la plataforma donde tiene lugar un evento.

- **Programa:** Carrera académica oficial validada por la institución y utilizada como variable de segmentación demográfica en las métricas del sistema.